

TECNICHE DI ESPLORAZIONE DEI VERTICI DI UN GRAFO

ESPLORAZIONE A VENTAGLIO - BREADTH FIRST SEARCH (BFS)

Prendiamo in considerazione il seguente grafo $G = (V, A)$,

$$(1) \quad V = \{a, b, c, d, e, f, g\}, \quad A = \{(a, b), (a, c), (b, c), (b, d), (b, f), (d, e), (e, f), (e, g)\}.$$

Esploriamo i vertici partendo da un nodo iniziale scelto arbitrariamente. Come nodo iniziale, scegliamo il nodo a .

Scelto il nodo iniziale a , apriamo una parentesi alla destra di a , nella quale elenchiamo, separati da una virgola, i nodi adiacenti al nodo a . Elencati tutti i nodi adiacenti al nodo a , chiudiamo la parentesi e sottolineiamo il nodo a per indicare che è stato **visitato**. Passiamo quindi al primo tra i nodi adiacenti tra parentesi ed elenchiamo in una seconda parentesi i nodi ad esso adiacenti, non ancora elencati; a questo punto, sottolineiamo il nodo per indicare che è stato **visitato**. Procediamo così fino ad elencare e sottolineare tutti i nodi del grafo, nell'ordine in cui vengono visitati.

Precisiamo che nella $(k+1)$ -esima parentesi andranno inclusi tutti i nodi adiacenti ai nodi nella k -esima parentesi, a meno che non siano già stati elencati in una parentesi precedente.

Nel nostro esempio, effettuando la procedura, si ottiene: $\underline{a}(\underline{b}, \underline{c})(\underline{d}, \underline{f})(\underline{e})(g)$

Al termine del procedimento, tutti i nodi sono stati visitati. A questo punto, si etichettano i nodi, assegnando come etichette dei numeri naturali successivi, a partire da 0, assegnato come etichetta al nodo iniziale a .

Nel nostro esempio si ha:

<u>a</u>	(<u>b</u> , <u>c</u>)	(<u>d</u> , <u>f</u>)	(<u>e</u>)	(g)
0	1	2	3	4

Le etichette assegnate ai vari nodi rappresentano la **distanza geometrica** tra i nodi stessi e il nodo scelto come nodo iniziale, cioè il numero **minimo** di archi di cui è composto un cammino che collega il nodo iniziale con ogni altro nodo del grafo.

Le etichette k assegnate tramite la procedura BFS suddividono i nodi del grafo in livelli L_k . Nel nostro esempio, i livelli sono:

$L_0 = \{a\}$, $L_1 = \{b, c\}$, $L_2 = \{d, f\}$, $L_3 = \{e\}$, $L_4 = \{g\}$.

La procedura di esplorazione BFS può essere applicata alla soluzione del cosiddetto **Problema del Labirinto**.

PROBLEMA: Dati due nodi i e j di un grafo G , trovare, se esiste, un cammino di estremi i e j .

SOLUZIONE: Esplorare il grafo con la procedura BFS, partendo dal nodo i , e generare i livelli L_k .

Facciamo un esempio, usando il grafo campione (1). Supponiamo di voler trovare un cammino dal nodo a al nodo e . Con la procedura BFS abbiamo già individuato i livelli nei quali vengono suddivisi i nodi. Determinati i livelli, il procedimento da seguire è il seguente:

Dato il nodo e che appartiene al livello L_3 , cerchiamo un nodo del livello L_2 che sia adiacente ad e , ad esempio, il nodo d ; marchiamo tale nodo; passiamo a cercare tra i nodi di livello L_1 uno dei nodi adiacenti al nodo marcato, ad esempio, b ; marchiamo il nodo b ; procedendo in questo modo, andando a ritroso (back tracking), arriviamo fino al nodo a di livello L_0 . Dunque, un possibile cammino tra il nodo a e il nodo e è il seguente: $a \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow e$.

La procedura appena vista è del tutto generale; è valida cioè per trovare un cammino da un nodo i ad un nodo j . Inoltre, il cammino trovato è **minimo**, nel senso che **il numero di archi che lo compongono è il minimo possibile**.

Proviamo ora la **correttezza** dell'affermazione precedente: la procedura BFS calcola cammini minimi dal nodo iniziale s a tutti gli altri nodi del grafo, cioè calcola cammini con il minor numero di archi dal nodo iniziale s a tutti gli altri nodi del grafo.

Per ogni nodo v di G , indicheremo con $d(s,v)$ la **distanza geometrica** di s da v , cioè il numero minimo di archi che compongono un cammino dal nodo iniziale s a v . Ricordiamo inoltre che tramite la procedura BFS i nodi di G vengono suddivisi in livelli L_k .

Lemma: *Per ogni k , un nodo w appartiene al livello L_k se e solo se $d(s,w) = k$.*

Dimostrazione: La dimostrazione si fa per induzione su k . *Base induttiva:* se $k = 0$, $L_k = \{s\}$, e l'affermazione è vera. *Ipotesi induttiva:* per ogni j minore o uguale a k , w appartiene a L_j se e solo se $d(s,w) = j$.

Per provare la tesi (passo induttivo) dobbiamo provare: (1) se w appartiene a L_{k+1} allora $d(s,w) = k+1$; e (2) se $d(s,w) = k+1$, allora w appartiene a L_{k+1} . Combinando (1) e (2), si conclude che w appartiene a L_{k+1} se e solo se $d(s,w) = k+1$.

Proviamo (1). Se w appartiene a L_{k+1} , allora w è adiacente ad un nodo x in L_k , ed esiste un cammino da s a w , formato da un cammino minimo da s a x seguito dall'arco (x,w) . Per ipotesi induttiva, $d(s,x) = k$, e quindi $d(s,w)$ è minore o uguale a $k + 1$. Poiché w non appartiene a L_j , per ogni j minore o uguale a k , per ipotesi induttiva si ha che $d(s,w) > k$, e quindi $d(s,w) = k + 1$.

Proviamo (2). Se $d(s,w) = k+1$, allora per ipotesi induttiva w non appartiene a L_j per ogni j minore o uguale a k . Sia x il nodo che precede w in un cammino minimo P da s a w di lunghezza $d(s,w) = k+1$. Poiché $d(s,w) = k+1$ e la parte del cammino P da s a x è un cammino minimo di lunghezza $d(s,x) = k$, per ipotesi induttiva si ha che x appartiene a L_k . Ora, quando si visita x , w viene riconosciuto come nodo adiacente a x , e quindi aggiunto ai nodi di L_{k+1} . Nel caso in cui w fosse stato considerato prima che x fosse visitato, siccome w non appartiene a L_j per ogni j minore o uguale a k , w avrebbe dovuto essere considerato durante la visita di un altro nodo di L_k ; anche in quel caso w sarebbe stato aggiunto ai nodi di L_{k+1} .

PROCEDURA BFS IN FORMA ALGORITMICA: nodo iniziale $s = 1$.

1. Etichettare il nodo iniziale 1 con $l(1) := 0$; porre $i := 0$;
2. Sia $U := \{\text{nodi non etichettati adiacenti ad almeno un nodo etichettato con } i\}$;
3. Se U è diverso dall'insieme vuoto, etichettare ogni elemento v di U con $l(v) := i + 1$;
4. Porre $i := i + 1$;
5. Ritornare al passo 2.

Nel caso della ricerca di un cammino dal nodo $s = 1$ ad un altro nodo t (Problema del Labirinto), si ha un passo ulteriore:

3'. Se t è etichettato, allora esiste cammino da s a t ; tale cammino si trova con la procedura a ritroso illustrata in precedenza.

OSSERVAZIONE: La procedura BFS è importante perché sono molti i problemi che si riconducono alla ricerca di un cammino in un grafo. In particolare, ci sono i problemi di INFORMATION RETRIEVAL che si riconducono alla teoria dei grafi. Ad esempio, data una **base di dati** relazionali, e avendo una particolare richiesta (per esempio, la richiesta di un numero telefonico di un cliente con una data caratteristica), il problema si può ricondurre alla ricerca di cammini minimi su un grafo opportuno, in cui ogni nodo è un **record** della base di dati relazionale.

Altri problemi ai quali si applica la procedura BFS sono i cosiddetti problemi di **intelligenza artificiale** (vedi esercizi).

ESPLORAZIONE A SCANDAGLIO - DEPTH FIRST SEARCH (DFS)

A differenza della BFS, che privilegia la larghezza (o l'ampiezza), questo tipo di esplorazione privilegia la profondità.

Anche in questo caso, descriviamo la tecnica di esplorazione servendoci di un grafo campione $G' = (V', A')$,

(2) $V' = \{a, b, c, d, e, f, g\}, \quad A' = \{(a, b), (a, d), (b, d), (b, c), (b, f), (c, e), (e, f), (e, g)\}.$

Scegliamo come nodo iniziale il nodo a, che viene visitato per primo e lo etichettiamo con 1. Successivamente consideriamo un nodo ad esso adiacente, ad esempio il nodo b, che viene visitato per secondo ed etichettato con 2. Dal nodo b passiamo ad un suo nodo adiacente, ad esempio c, che viene quindi visitato per terzo e riceve l'etichetta 3. Dal nodo c passiamo ad un suo nodo adiacente, per esempio e, che viene visitato per quarto e riceve l'etichetta 4. Dal nodo e passiamo ad un suo adiacente, per esempio f, che viene visitato per quinto e riceve l'etichetta 5.

A questo punto, non potendo più andare avanti, si arretra di un passo, fino al nodo e, per verificare se ci sono nodi non ancora visitati (distinguibili per il fatto di non essere stati ancora etichettati). Troviamo quindi il nodo g, che viene visitato per sesto e riceve l'etichetta 6. Di nuovo, non potendo più andare avanti, si arretra di un passo fino al nodo e che, essendo già stato visitato, ci fa arretrare ancora di un passo fino al nodo c. Il nodo c, a sua volta, è già stato visitato; arretriamo quindi di un passo e arriviamo al nodo b, anch'esso già visitato. Il nodo b, pur essendo già stato visitato, ha ancora un nodo adiacente d non etichettato, che viene quindi visitato per settimo e riceve l'etichetta 7. Avendo etichettato tutti i nodi del grafo, l'esplorazione DFS è terminata.

In conclusione, i nodi di G' sono stati etichettati come segue:

a	b	c	d	e	f	g
1	2	3	7	4	5	6